

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO**SOLUÇÕES – PARTE 4**

01. (Udesc 2012) Suponha que um analista químico precise preparar 500 mL de uma solução de amônia de concentração 0,250 mol/L. Ele dispõe de uma solução estoque cuja porcentagem em massa e densidade é de 28,0% e de 0,90 g/mL, respectivamente. Assinale a alternativa que contém o volume da solução estoque que o analista deve utilizar para preparar a solução desejada.

- a) 7,6 mL
- b) 14,8 mL
- c) 2,1 mL
- d) 12,6 mL
- e) 8,4 mL

02. (Uem 2016 - modificado) Assinale o que for correto.

01) Uma solução preparada pela dissolução de 136 gramas de NaCl em água suficiente para 500 cm³ de solução possui concentração igual a aproximadamente 0,27 g/L. (Dado: densidade da solução igual a 1 g/mL).

02) A concentração em quantidade de matéria por litro para uma solução preparada pela dissolução de 20 gramas de NaOH em 5 quilogramas de água é igual a 4×10^{-3} mol/L. (Dado: densidade da água igual a 1 g/mL).

04) Ao se dissolver mais soluto em uma solução de densidade inicialmente igual a 1,5 g/cm³, desconsiderando o aumento de volume, temos um aumento da densidade da solução.

08) Ao se dissolverem 0,2 mg de MgCl₂ em 50 gramas de água, obtém-se uma solução com concentração em MgCl₂ igual a 4 ppm.

03. (Unesp 2021) O álcool isopropílico entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20°C e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para perfazer o volume de 2 mL. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente 0,8 g/mL, a quantidade desse álcool, em mol de moléculas, presente em cada gota é próxima de

- a) 1×10^{-2} mol.
- b) 4×10^{-3} mol.
- c) 3×10^{-5} mol.
- d) 3×10^{-6} mol.
- e) 4×10^{-4} mol.

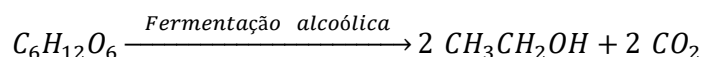
04. (Provão Paulista 3 2023) Um fabricante de sal de cozinha disponibiliza no mercado diversos produtos ao consumidor. Algumas informações sobre dois de seus produtos são descritas na tabela.

Produto	Embalagem	Preço	Informação no rótulo da embalagem
Sal refinado	1 kg	R\$ 4,00	390 mg de Na ⁺ em 1,0 g de produto
Preparado líquido	250 mL	R\$ 15,00	11 mg de Na ⁺ em 0,1 mL do produto

Comparando-se os dados dos dois produtos, constata-se que o consumidor paga por grama de Na^+ um valor

- a) equivalente nos dois produtos.
- b) entre 2 a 20 vezes maior ao comprar o preparado líquido.
- c) entre 2 e 20 vezes maior ao comprar o sal refinado.
- d) superior a 20 vezes maior ao comprar o preparado líquido.
- e) superior a 20 vezes maior ao comprar o sal refinado.

05. (Enem 2021) A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.



Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose.

O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

- a) 16.
- b) 20.
- c) 25.
- d) 64.
- e) 100.

06. (Upf 2023) A cachaça é uma bebida alcoólica típica brasileira, sua constituição é controlada por legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Seu teor alcoólico em álcool etílico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) é de 35% a 45% (v/v). Dentre os contaminantes controlados estão os íons cobre, provenientes de alambiques construídos de metal e que podem estar na composição da bebida preferida dos brasileiros em valores máximos de 5 mg/L.

Com base nessas informações, avalie as afirmações a seguir sobre a fabricação e o controle de qualidade das cachaças nacionais, identificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):

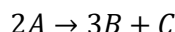
- () Um alambique produz a cachaça por processo de destilação a partir de mosto fermentado de caldo de cana de açúcar.
- () O máximo permitido de concentração de íons cobre em um copo de 150 mL de cachaça é de aproximadamente 0,75 g.
- () O máximo permitido de quantidade de matéria de íons cobre em um copo de 150 mL de cachaça é de aproximadamente 0,635 mols.
- () O teor alcoólico em álcool etílico em uma cachaça é de 40% (v/v); em 500 mL dessa amostra, tem-se uma concentração de aproximadamente 9,68 mol/L de etanol.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – F – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – F.
- e) V – F – V – F.

07. (Uel 2021) Há uma fronteira entre remédio e veneno! Um dos principais perigos dos medicamentos é a sua administração incorreta, pois doses demasiadamente elevadas podem levar a uma intoxicação aguda e até fatal. Este risco é maior para crianças devido às intoxicações acidentais, uma vez que, muitos medicamentos possuem embalagens coloridas e atraentes, com diferentes formatos, sabores e aromas agradáveis.

Considere um determinado xarope para tosse contendo a substância A, que, ao ser metabolizada, gera o produto B, o qual, em altas concentrações, é tóxico, seguindo a equação:



Sabendo que a concentração da substância A no xarope é de 0,02 g/mL e que a concentração máxima diária permitida do produto B, para uma criança de 8 anos de idade e 30 Kg de massa corpórea, é de 0,45 g/mL, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o volume máximo diário, em mL, de xarope que essa criança pode tomar, sem riscos de intoxicação.

Dados:

Massa Molar (A) = 250 g mol^{-1} e Massa Molar (B) = 150 g mol^{-1}

- a) 20,0
- b) 25,0
- c) 30,0
- d) 35,0
- e) 40,0

08. (Pucrs Medicina 2023) O álcool em gel recomendado para higienização das mãos no combate ao coronavírus SARS-CoV-2 é constituído essencialmente por álcool etílico, água e agentes espessantes para dar a consistência do produto. Para que atue como antisséptico, o álcool em gel deve apresentar uma concentração em álcool etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) de 70% m/m. Sabendo que a densidade do álcool etílico é $0,789 \text{ g mL}^{-1}$, a concentração em mol L^{-1} desse composto é, aproximadamente,

- a) 0,012
- b) 0,12
- c) 1,2
- d) 12

09. (Udesc 2023) O peróxido de hidrogênio é comumente vendido no comércio em geral, incluindo mercados e farmácias, com diversos usos, dependendo da concentração. Uma solução a 3% em massa é geralmente usada como alvejante ou antisséptico. A água oxigenada decompõe-se em água líquida e oxigênio gasoso espontaneamente, porém, lentamente, quando em solução aquosa. Uma outra maneira de expressar sua concentração é em volume de oxigênio produzido pela decomposição total do peróxido de hidrogênio, medido a 273 K e 1 atm de pressão. Por exemplo, uma solução de peróxido 20 volumes significa que 1 mL dessa solução irá produzir 20 mL de gás oxigênio, medido na CNTP.

Considere que uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio tem densidade de 1,2 g/mL e 50% em massa.

Assinale a alternativa que expressa, corretamente, a concentração aproximada em volumes de gás oxigênio dessa solução.

- a) 400
- b) 100
- c) 200
- d) 50
- e) 40

10. (Provão Paulista 2 2023) Tabletes Campden são comprimidos contendo, cada um, 550 mg de metabissulfito de sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$, $M = 190 \text{ g/mol}$), um composto utilizado na produção de vinhos caseiros. Cada 1,0 g dessa substância produz 0,56 g de dióxido de enxofre (SO_2 , $M = 64 \text{ g/mol}$), um composto sulfitante que elimina bactérias e leveduras selvagens do sistema, prevenindo a contaminação do vinho. Sabendo que, na produção de 50 litros de vinho, foram utilizados 25 tabletes Campden, a concentração de SO_2 no vinho, em mol/L, será igual a

- a) $4,2 \times 10^{-3}$
- b) $1,2 \times 10^{-3}$
- c) $2,4 \times 10^{-3}$
- d) $2,4 \times 10^{-1}$
- e) $4,2 \times 10^{-1}$

11. (cftmg 2011) Um aluno distraído misturou 0,3 L de uma solução de ácido clorídrico 1 mol/L com 0,1 L de HCl 2 mol/L. Ao perceber o erro, ele decidiu adicionar água para reestabelecer a concentração de 1 mol/L. O volume de H_2O adicionado a mistura e, em mL, igual a

- a) 75.
- b) 100.
- c) 125.
- d) 500.

12. (Ufjf-pism 2 2023) O vinagre é uma solução aquosa diluída na qual, entre os ácidos orgânicos presentes, predomina o ácido acético. Desta forma, o teor de acidez do vinagre é expresso em termos da concentração deste ácido. Considere uma amostra de vinagre que contenha 4 g de ácido acético em 100 mL de vinagre (4% de acidez).

Considerando as informações acima marque a alternativa CORRETA:

- a) O número de mols de ácido acético presente na amostra de vinagre é de 0,08 mol.
- b) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 50 g/L.
- c) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 7,0 ppm.
- d) A massa de ácido acético presente em 500 mL de vinagre é de 25 g.
- e) A concentração de ácido acético na amostra de vinagre é de 0,7 mol/L.

13. (Ucs 2022) A quantificação de carbono orgânico solúvel em água do mar envolve a oxidação da matéria orgânica presente na amostra com persulfato de potássio, seguida pela determinação gravimétrica do dióxido de carbono retido por uma coluna de Ascarite®, um asbesto comercial revestido com uma camada de hidróxido de sódio.

Suponha que uma amostra de água do mar, com massa de 6,234 g, tenha produzido 2,378 mg de dióxido de carbono em uma determinação envolvendo o método aqui descrito. Com base nessas informações, pode-se concluir que o teor de carbono na amostra de água do mar analisada, em ppm, é, aproximadamente, de

- a) 104,0.

- b) 156,5.
- c) 172,3.
- d) 185,7.
- e) 208,2.

14. (Unichristus - Medicina 2022) Um motorista de aplicativo abasteceu o seu veículo com gasolina do tipo “C”, uma mistura de gasolina do tipo “A” (sem etanol anidro) e etanol anidro. A proporção de etanol anidro nessa mistura é determinada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Alcool (CIMA), podendo variar entre 18% e 25% (volume/volume), por meio das resoluções vigentes.

Considerando que a gasolina do tipo “A” seja octano puro (massa molar 114 g/mol e que a gasolina do tipo “C” apresenta um percentual de etanol (massa molar 46 g/mol) de 25% (volume/volume), pode-se afirmar que o volume de gás carbônico produzido nas CNTP (Volume Molar = 22,7 L/mol) para cada litro de gasolina do tipo “C” queimado apresenta um valor mais próximo de

Dados:

Densidade (etanol) = 0,8 g/cm³;

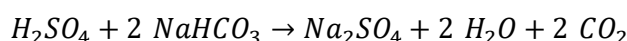
Densidade (octano) = 0,7 g/cm³;

Observação:

Admita aditividade de volumes e combustão completa dos combustíveis envolvidos. a

- a) 4032,5 L.
- b) 5073,6 L.
- c) 1033,7 L.
- d) 2045,8 L.
- e) 3052,4 L.

15. (Famerp 2020) Um resíduo de 200 mL de solução de ácido sulfúrico, de concentração 0,1 mol/L, precisava ser neutralizado antes do descarte. Para tanto, foi utilizado bicarbonato de sódio (NaHCO₃), conforme a equação a seguir:



A massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contido nessa solução é igual a

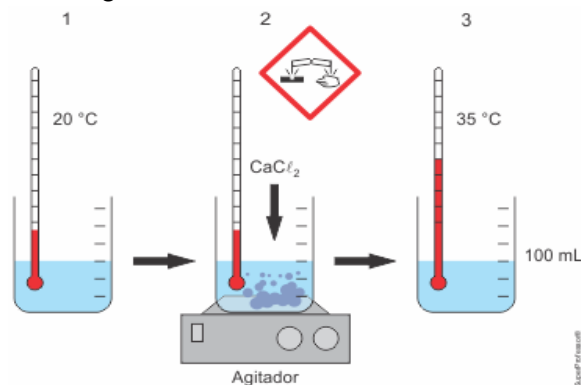
- a) 1,68 g
- b) 16,8 g
- c) 8,4 g
- d) 33,6 g
- e) 3,36 g

16. (Enem PPL 2019) Nos municípios onde foi detectada a resistência do *Aedes aegypti*, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10%(v/v) de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de um litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo.

Que volume de larvicida deve conter o frasco plástico?

- a) 10 mL
- b) 50 mL
- c) 100 mL
- d) 200 mL
- e) 500 mL

17. (Albert Einstein – Medicina 2026) Em uma aula de química, foi realizado o experimento cujas etapas estão esquematizadas na figura:

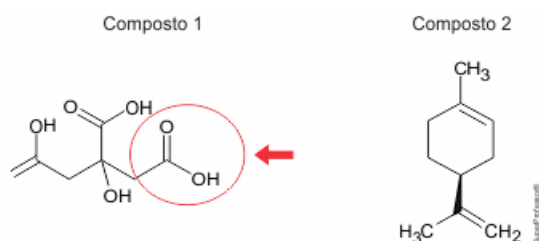


Na etapa 1, foi medida a temperatura da água empregada no experimento. Na etapa 2, adicionou-se à água, sob agitação, 0,1 mol de cloreto de cálcio, uma substância empregada em produtos de uso doméstico para evitar a formação de mofo e umidade em armários. Na etapa 3, foi anotada a temperatura máxima atingida ao final do processo de dissolução do cloreto de cálcio na água.

Na solução obtida na etapa 3, a concentração de íons cloreto é igual a

- a) 0,2 mol/L.
- b) 1 mol/L.
- c) 0,1 mol/L.
- d) 0,02 mol/L.
- e) 2 mol/L.

18. (Albert Einstein – Medicina 2026) Certa marca de bebidas comercializa uma bebida gaseificada cujo rótulo informa que há, nessa bebida, 50% menos açúcar do que a média de teor de açúcar das bebidas gaseificadas comumente comercializadas. Na tabela de informações nutricionais, consta que cada 100 mL dessa bebida gaseificada contém 13 mg de sódio. Consta também, na tabela, a presença dos compostos 1 e 2, representados nas figuras, que conferem a essa bebida o sabor artificial de limão.



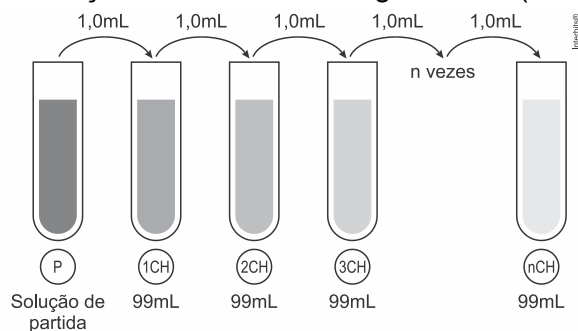
- a) A qual função orgânica pertence o grupo funcional destacado na fórmula do composto 1? Classifique a molécula do composto 2 quanto à polaridade.
- b) Apresente a concentração de sódio dessa bebida gaseificada, em g/L. Considerando que as bebidas gaseificadas comuns contêm, em média, 15 g de açúcar em um copo de 200 mL, calcule a concentração, em g/L, de açúcar da bebida gaseificada que informa, em sua embalagem, conter 50% menos açúcar do que as bebidas gaseificadas comuns.

19. (Uerj 2024) Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mol de I_2 , 0,06 mol de KI e determinada quantidade de água.

A massa total de iodo, em gramas, presente nessa solução é igual a:

- a) 5,08
- b) 7,62
- c) 12,70
- d) 15,00

20. (Fuvest 2020) Os chamados “remédios homeopáticos” são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos mL. Uma das técnicas de diluição homeopática é chamada de diluição centesimal (CH), ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada (ver esquema).



Alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais (200 CH).

Considerando uma solução de partida de 100 mL com concentração 1 mol/L de princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo?

Note e adote:

Número de Avogadro = 6×10^{23} .

- a) 99ª diluição (99CH)
- b) 51ª diluição (51CH)
- c) 24ª diluição (24CH)
- d) 12ª diluição (12CH)
- e) 6ª diluição (6CH)

21. (Ufrgs 2020) Uma solução é preparada misturando-se 40,0 mL de NaOH de concentração 0,30 mol/L e 60,0 mL de KOH 0,20 mol/L.

As concentrações molares de íons Na^+ , K^+ e OH^- na solução resultante serão, em $mol\ L^{-1}$, respectivamente,

- a) 0,012; 0,012 e 0,024.
- b) 0,04; 0,06 e 0,10.
- c) 0,12; 0,12 e 0,12.
- d) 0,12; 0,12 e 0,24.
- e) 0,30; 0,20 e 0,50.

22. (FMP - Modificada) Em um experimento, uma amostra de 200 mL de uma solução, que contém sulfato de sódio (Na_2SO_4) $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ foi misturada a 300 mL de outra solução de sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e, em seguida, foram adicionados 300 mL de água destilada à mistura. Observou-se que não houve reação química.

Nesse contexto, a partir dessas informações, conclui-se que a concentração em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dos íons sulfato será aproximadamente:

- a) 0,66
- b) 0,74
- c) 0,46
- d) 0,29
- e) 1,06

23. (Fmc 2021) Sabe-se que 8,57 mL de uma solução de nitrato de sódio $0,2 \text{ mol/L}$ são adicionados a um certo volume de outra solução do mesmo sal, porém de concentração $1,6 \text{ mol/L}$, em seguida, transferida em um recipiente contendo 20,0 mL de água, produzindo uma solução $0,72 \text{ mol/L}$.

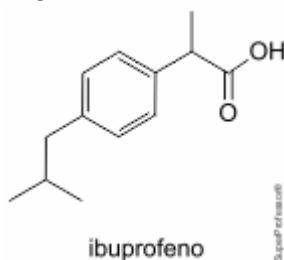
Diante da situação descrita, a soma aproximada dos volumes das soluções $0,2 \text{ mol/L}$ e $1,6 \text{ mol/L}$ é:

- a) 14,4 mL
- b) 17,1 mL
- c) 20,6 mL
- d) 21,1 mL
- e) 30,0 mL

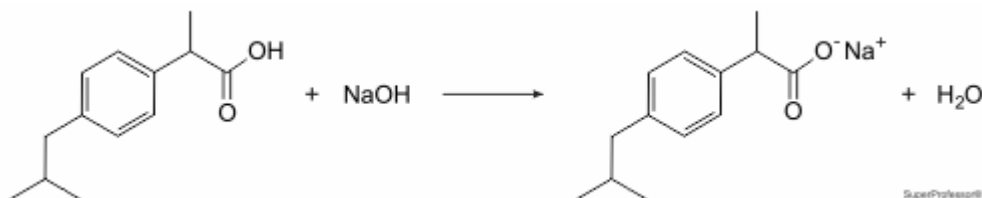
24. (Unesp 2017) A dipirona sódica mono-hidratada (massa molar = 351 g/mol) é um fármaco amplamente utilizado como analgésico e antitérmico. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, os comprimidos desse medicamento devem conter de 95% a 105% da quantidade do fármaco declarada na bula pelo fabricante. A verificação desse grau de pureza é feita pela titulação de uma solução aquosa do fármaco com solução de iodo (I_2) a $0,050 \text{ mol/L}$, utilizando amido como indicador, sendo que cada mol de iodo utilizado na titulação corresponde a um mol de dipirona sódica mono-hidratada.

Uma solução aquosa foi preparada pela dissolução de um comprimido de dipirona sódica mono-hidratada, cuja bula declara conter 500 mg desse fármaco. Sabendo que a titulação dessa solução consumiu 28,45 mL de solução de iodo $0,050 \text{ mol/L}$, calcule o valor da massa de dipirona sódica mono-hidratada presente nesse comprimido e conclua se esse valor de massa está ou não dentro da faixa de porcentagem estabelecida na Farmacopeia Brasileira.

25. (Unesp 2026) O ibuprofeno é um fármaco utilizado como analgésico e anti-inflamatório. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



Considere um comprimido que contenha 600 mg de ibuprofeno. Essa dosagem pode ser verificada por titulação direta com uma solução aquosa de NaOH 0,10 mol/L, conforme a reação de neutralização representada pela equação química:



a) Qual é a função orgânica oxigenada que está presente na estrutura do ibuprofeno? Escreva a fórmula molecular desse fármaco.

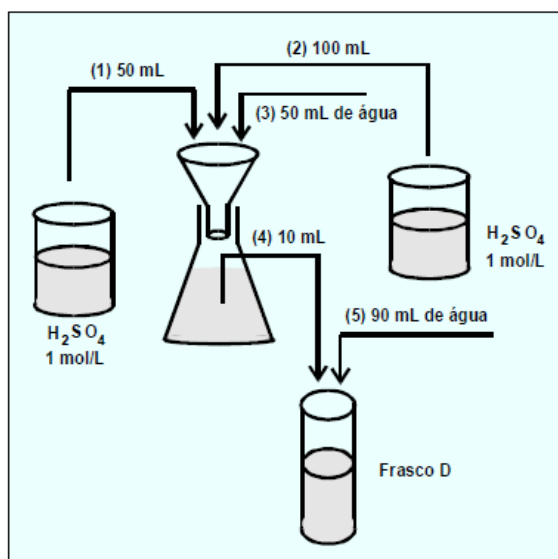
b) Calcule a quantidade, em mol, de ibuprofeno presente em um comprimido contendo 600 mg desse fármaco. Calcule o volume, em mL, da solução de NaOH 0,10 mol/L necessário para neutralizar estequiometricamente essa quantidade de ibuprofeno.

26. (Unesp 2025) Uma solução aquosa do sal sulfato de cobre pentahidratado, $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, foi preparada pela diluição de 10 mL de uma solução estoque do sal que contém 10 g do sal /100 mL de solução, até o volume final de 1 L.

A concentração da solução diluída do sal, expressa em g/L e em mol/L, é, respectivamente,

- a) 10 e 4×10^{-3} .
- b) 1 e 1×10^{-5} .
- c) 10 e 1×10^{-1} .
- d) 1 e 4×10^{-4} .
- e) 1 e 4×10^{-3} .

27. A partir do esquema de diluições representado a seguir, qual será a concentração no frasco D, após a execução das operações indicadas na sequência de 1 a 5?

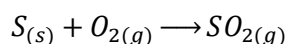


- a) 0,075 mol/L.
- b) 0,75 mol/L.
- c) 1,0 mol/L.
- d) 0,1 mol/L.
- e) 7,5 mol/L.

28. (Unifor - Medicina 2023) Considere que 70,0 mL de HNO_3 1,4 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ são misturados com 30,0 mL de KOH 1,0 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Quais as concentrações, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de K^+ , NO_3^- e H^+ , respectivamente, na solução resultante?

- a) 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,098 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- b) 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- c) 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,98 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,68 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- d) 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,098 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,68 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- e) 0,3 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,098 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 0,03 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

29. (Fuvest 2023) Combustíveis fósseis, como o diesel, contém em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO_2 , tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o Diesel S10 e o Diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre, e o segundo, 500 ppm de enxofre. Considere que na combustão do diesel, todo enxofre seja convertido em SO_2 , conforme reação a seguir:



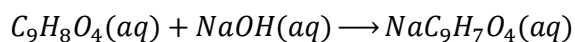
Nesse caso, a diferença de massa de SO_2 emitido para a atmosfera por kg de diesel quando cada um dos dois tipos é queimado é de

Note e adote:

1 ppm de enxofre equivale a 1 mg de enxofre por kg de diesel

- a) $245 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$.
- b) $490 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$.
- c) $980 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$.
- d) $1960 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$.
- e) $3920 \frac{\text{mg}}{\text{kg}}$.

30. (Unifor - Medicina 2023) Para se determinar o teor de ácido acetil salicílico ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$) num comprimido analgésico, 1,0 g de comprimido foi dissolvido em 40,0 mL de etanol. Essa solução consumiu 20,0 mL de uma solução aquosa de NaOH 0,25 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ para a reação completa de acordo com a seguinte reação:



Logo o teor, em massa, de ácido acetil salicílico será de:

- A) 55,0%
- B) 67,0%
- C) 80,0%
- D) 90%
- E) 97,0%

31. (Fmc 2023) Numa reação química em que os reagentes não estão numa mesma proporção estequiométrica, um deles será completamente consumido e limitará a quantidade de produto originado da reação, sendo, por isso, denominado reagente limitante.

Sabe-se que 1.0 L de uma solução da espécie Ag^+ 0.50 M foi adicionado a 0.50 L de uma solução 0.20 M da espécie Cl^- .

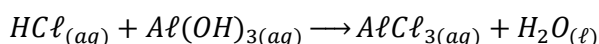
Identifique, respectivamente: (I) o reagente considerado em excesso; (II) os números de mols de AgCl formado e (III) a concentração final do reagente em excesso:

- a) Ag^+ reagente em excesso, 0.10 mols de AgCl formado e 0.27 mol/L de Ag^+ .
- b) Ag^+ reagente em excesso, 0.10 mols de AgCl formado e 0.10 mol/L de Ag^+ .
- c) Cl^- reagente em excesso, 0.01 mols de AgCl formado e 0.01 mol/L de Cl^- .
- d) Ag^+ reagente em excesso, 0.05 mols de AgCl formado e 0.20 mol/L de Ag^+ .
- e) Cl^- reagente em excesso, 0.10 mols de AgCl formado e 0.37 mol/L de Cl^- .

32. (Ufrgs 2024) Quando se misturam 30 mL de uma solução 0,80 mol L^{-1} de NaOH com 70 mL de uma solução 0,30 mol L^{-1} de HCl , tem-se uma solução

- a) ácida, com concentração de H^+ 0,45 mol L^{-1} .
- b) ácida, com concentração de H^+ 0,03 mol L^{-1} .
- c) neutra.
- d) básica, com concentração de OH^- 0,03 mol L^{-1} .
- e) básica, com concentração de OH^- 0,45 mol L^{-1} .

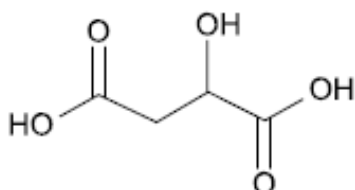
33. (Unicentro 2023) A reação entre um ácido e uma base é chamada de neutralização, resultando na formação de sal e água. Considere a equação química não balanceada entre $\text{HCl}_{(aq)}$ e $\text{Al}(\text{OH})_{3(aq)}$ a seguir.



Com base nessa equação química, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o volume de ácido $\text{HCl}_{(aq)}$ (concentração molar de 0,30 mol/L) que deve ser adicionado para neutralizar 16,00 mL de uma solução de $\text{Al}(\text{OH})_{3(aq)}$ a uma concentração molar de 0,25 mol/L.

- a) 4,44 mL
- b) 13,30 mL
- c) 25,50 mL
- d) 32,00 mL
- e) 40,00 mL

34. (Albert Einstein 2023) A fórmula fornecida a seguir representa a estrutura molecular do ácido málico, presente em algumas frutas, entre elas a maçã e a pera.



ácido málico

massa molar = 134 g/mol

solubilidade em água a 20 °C = 592 g/L

solubilidade em n-hexano, C₆H₁₄ a 20 °C = praticamente insolúvel

- a) Justifique por que o ácido málico é praticamente insolúvel em n-hexano. Identifique a outra função orgânica presente na estrutura do ácido málico, além da função orgânica ácido carboxílico.
- b) Utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a reação de neutralização total do ácido málico com NaOH. Calcule a quantidade, em mol, de NaOH necessária para neutralizar totalmente 100 mL de uma solução aquosa saturada de ácido málico a 20 °C.

35. (Pucrs Medicina 2025) A solução conhecida como álcool 70 é uma mistura de etanol e água contendo 70% de etanol em massa. Se um recipiente contém 400 g dessa solução (o que corresponde a 500 mL), conclui-se que

- a) a massa de etanol na solução é de 350 g.
- b) a densidade da solução é maior que a da água.
- c) a solução contém aproximadamente 6 mols de etanol.
- d) o número de moléculas de etanol é maior que o de moléculas de água.

36. (Upf 2019) Diariamente, o Mar Morto – cuja concentração salina fica em torno de 30% em massa – recebe toneladas de água, que, no entanto, não são suficientes para diluir suas águas de modo a alcançar o índice dos oceanos, cuja concentração salina fica em média de 5% (m/m). Considerando que 200 mL de solução salina apresentaram 26% (m/v) de cloreto de sódio (NaCl) qual volume aproximado de água, em litros, deve ser adicionado para se obter NaCl(aq) 0,45 mol/L

- a) 2,4
- b) 2,6
- c) 1,5
- d) 2,0
- e) 1,8

37. (Fuvest 2018) Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem, e que pode ser associada diretamente ao teor de ácido oleico em sua composição.

Uma amostra de 20,00 g de um azeite comercial foi adicionada a 100 mL de uma solução contendo etanol e etoxietano (dietiléter), 1: 1 em volume, com o indicador fenolftaleína. Sob constante agitação, titulou-se com uma solução etanólica contendo KOH 0,020 mol/L até a _____ total. Para essa amostra, usaram-se 35,0 mL de base, o que permite concluir que se trata de um azeite tipo _____.

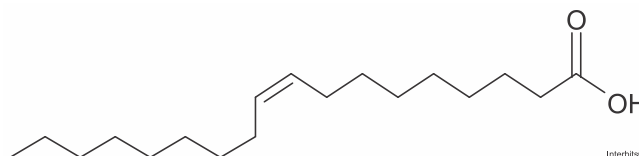
As palavras que completam corretamente as lacunas são:

Note e adote:

Classificação de azeites por acidez (em %, massa do ácido oleico por 100 g de azeite):

Tipo	Acidez
Extra virgem	Menor que 0,8%
Virgem fino	De 0,8% até 1,5%
Semifino	Maior que 1,5% até 3,0%
Refinado	Maior que 3,0%

Ácido oleico (ácido octadec-9-enoico)



- a) oxidação; semifino.
- b) neutralização; virgem fino.
- c) oxidação, virgem fino.
- d) neutralização; extra virgem.
- e) neutralização, semifino.

38. (Uemg 2019) Vinagre é uma mistura homogênea cujo principal constituinte é o ácido acético. Um estudante de química analisou uma amostra de uma garrafa de 500mL de vinagre de maçã, em que, no rótulo, há a informação de que o teor do ácido acético presente na solução é de 4,2% m v. Considerando que o ácido acético é o único composto de caráter ácido do vinagre, analise as proposições sugeridas pelo estudante após as análises.

I. A molaridade do ácido acético na amostra analisada é 0,7 mol L.

II. Ao titular 20 mL desse vinagre com hidróxido de sódio 1 mol/L foram gastos 50 mL da base.

III. Uma cozinheira que utiliza 6,3 g de vinagre por dia, durante 30 dias, irá utilizar 9 garrafas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I e III apenas.

39. (ENEM 2029) Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico) e massa molar 192 g/mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas.

Polpa de fruta	Valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico (g/100g)
Acerola	0,8
Caju	0,3
Cupuaçu	1,5
Graviola	0,6
Maracujá	2,5

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante).

Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?

- a) Apenas caju.
- b) Apenas maracujá.
- c) Caju ou graviola.
- d) Acerola ou cupuaçu.
- e) Cupuaçu ou graviola.

40. (IME – Modificado) Uma solução de hidróxido de bário foi adicionada a 300 mL de uma solução $0,5 \text{ mol/L}$ de ácido nítrico. Houve a precipitação de um sal, mas o meio permaneceu ácido. Conseguiu-se a neutralização por meio da adição de 200 mL de uma solução $0,25 \text{ mol/L}$ de hidróxido de potássio, que foi totalmente consumido.

Assim, pode-se afirmar que a massa, em gramas, de hidróxido de bário presente na solução adicionada era aproximadamente:

- a) 2,5
- b) 4,3
- c) 6,1
- d) 8,6
- e) 9,4

41. (Mendel 2025) Em uma estação de tratamento de efluentes industriais, utiliza-se hidróxido de cálcio para neutralizar resíduos ácidos que contêm principalmente ácido nítrico. Esse processo garante que o pH da água devolvida ao meio ambiente esteja dentro dos limites adequados. Durante um experimento de controle, foram misturados 300 mL de uma solução de ácido nítrico $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ com 200 mL de uma solução de hidróxido de cálcio $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Após a reação completa, determine a concentração molar do sal formado na solução final.

- a) $0,020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- b) $0,025 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- c) $0,030 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- d) $0,040 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- e) $0,050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

42. (Mendel 2025) A barrilha, nome comercial dado ao carbonato de sódio impuro, é um insumo básico da indústria química, utilizado na fabricação de vidros, detergentes e papel. Quando em meio ácido, ocorre a reação:



Uma amostra de 12,0 g de barrilha foi totalmente dissolvida em 500 mL de ácido clorídrico $0,300 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. O excesso de ácido foi posteriormente neutralizado com 150 mL de uma solução de NaOH $0,200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Com base nesses dados, determine o teor de carbonato de sódio na amostra de barrilha, em percentual em massa.

- a) 35,2%
- b) 42,4%
- c) 53,0%
- d) 56,5%
- e) 63,0%

43. (Mendel 2025) Para animar a aula prática, o professor propôs um desafio: cada grupo teria apenas uma chance de fazer a titulação de uma amostra do ácido sulfúrico preparada por ele. A base fornecida, previamente padronizada, foi NaOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, e todas as amostras de ácido tinham a mesma concentração. Cada grupo recebeu 20,00 mL da solução de ácido sulfúrico e executou a titulação uma única vez, registrando o volume de base gasto para atingir o ponto final (neutralização completa da amostra).

Resultados registrados pelos grupos:

Grupo	Volume de NaOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (mL)
1	49,20
2	50,30
3	49,85
4	50,00
5	51,10

Após a entrega das folhas de laboratório, o professor revela a concentração verdadeira do ácido:

$$C_{\text{verdadeira}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,125 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Após cada grupo realizar os cálculos para determinar a concentração do ácido a partir de seus resultados experimentais, qual grupo mais se aproximou do valor verdadeiro de $0,125 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$? Justifique sua resposta com base nos cálculos.

44. (Mendel 2024) Com o objetivo de diminuir esse impacto, foi criado o Diesel S10, que possui um teor máximo de 10 ppm de enxofre — uma quantidade muito inferior à dos combustíveis usados antigamente. A sigla "S10" indica justamente esse limite de 10 partes por milhão (ppm) de enxofre, em massa.

Sabendo que a densidade do diesel é de 0,8 g/mL, responda:

a) Converta a concentração máxima de enxofre do Diesel S10 de 10 ppm (m/m) para mol/L. Justifique sua resposta com os cálculos matemáticos necessários.

b) Considere um caminhão cujo tanque esteja cheio com 500 litros de Diesel S10. Calcule a massa de enxofre, em gramas, presentes nesse volume de combustível. Justifique sua resposta com os cálculos matemáticos necessários.

45. (Mendel 2025) Em laboratórios de análises químicas, é comum realizar experimentos com diferentes soluções de um mesmo reagente para avaliar o comportamento em processos de diluição e neutralização. Um pesquisador decidiu comparar duas situações distintas utilizando um mesmo ácido diprótico.

No primeiro experimento, ele preparou 15 mL de solução 0,20 mol/L do ácido diprótico e, em seguida, diluiu-a em um balão volumétrico até completar 150 mL. Dessa solução diluída, retirou uma alíquota de 10 mL e realizou a neutralização completa com uma solução de hidróxido de potássio 0,10 mol/L. Em outro momento, o pesquisador trabalhou com uma solução mais concentrada do mesmo ácido, de 0,50 mol/L, mas de volume inicial desconhecido. Após diluí-la em balão volumétrico até 250 mL, retirou uma alíquota de 10 mL. Essa alíquota foi neutralizada por completo utilizando 20,0 mL de hidróxido de potássio 0,10 mol/L.

Considerando que o ácido utilizado nos experimentos é diprótico e que as neutralizações foram completas, determine a razão entre o volume de base gasto no primeiro experimento e o volume de ácido concentrado utilizado na preparação da solução do segundo experimento.

46. (Mendel 2025) Em uma etapa de limpeza de tanques de armazenamento, um técnico adicionou 30,0 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) de concentração $0,80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a um recipiente contendo 20,0 mL de uma solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) de concentração $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Sabendo que a reação ocorre totalmente, determine:

a) A quantidade, em mol, do excesso que sobra após a reação. Justifique sua resolução com cálculos matemáticos.

b) A massa do sal formado. Justifique sua resolução com cálculos matemáticos.

47. (Mendel 2025) O etanol é um combustível e a sua queima completa libera apenas dióxido de carbono e vapor d'água, sendo amplamente utilizado em veículos de passeio.

Considere um carro abastecido com etanol hidratado, uma mistura composta por 96% de etanol puro (m/m). Antes de iniciar uma viagem, o motorista encheu completamente o tanque do veículo, com o objetivo de percorrer o trajeto entre São Paulo (SP) e Ribeirão Preto (SP), totalizando 345 km. O veículo consome, em média, 1 litro de etanol hidratado a cada 11,5 km rodados. Suponha que todo o percurso foi realizado com etanol hidratado como único combustível e que a combustão do etanol puro ocorreu de forma completa ao longo da viagem.

Com base nas informações fornecidas, calcule o volume, aproximado, de dióxido de carbono, em litros nas CNTP, que será liberado durante a viagem, considerando que apenas a massa de etanol puro participa da combustão. Justifique sua resposta com os cálculos estequiométricos e matemáticos necessários.

Densidade do etanol hidratado = 0,8 g/mL

48. (Mendel 2025) O ácido fosfórico é amplamente utilizado na indústria de bebidas, principalmente em refrigerantes, para conferir sabor ácido, equilibrar o dulçor e auxiliar na conservação do produto. Além disso, ajuda a inibir o crescimento de microrganismos e realça o frescor da bebida.

Para garantir a qualidade de suas bebidas, uma fábrica de refrigerantes realiza testes para determinar a pureza do ácido fosfórico recebido de um fornecedor. Para a análise, pesou-se 10,0 g da amostra e completou-se o volume para 200 mL com água destilada em balão volumétrico.

Retirou-se uma alíquota de 20,0 mL dessa solução e realizou-se a titulação com NaOH $0,750 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; o volume de base gasto foi de 24,0 mL, determinando-se o ponto de equivalência global (neutralização completa).

Com base nos dados apresentados, calcule o teor de pureza, em percentual em massa, do ácido fosfórico presente na amostra original. Apresente todos os cálculos e explique cada etapa do raciocínio.

49. (Mendel 2024) Cloreto de potássio e cloreto de cálcio são exemplos de eletrólitos cujas soluções são muito empregadas em laboratórios de ensino e pesquisa.

Suponha que um técnico misturou 200 mL de uma solução aquosa de cloreto de potássio, de concentração 0,2 mol/L, com 300 mL de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, de concentração 0,1 mol/L. Usando as informações do enunciado e seus conhecimentos, responda ao que se solicita nos itens.

a) Calcule a concentração em g/L de cloreto na solução resultante da mistura. Justifique com raciocínios matemáticos.

a) Determine o volume de água que deve ser adicionado à solução resultante da mistura de modo que a concentração de potássio passe a ser de 0,02 mol/L. É necessário justificar a resposta com cálculos matemáticos.

50. (Mendel 2024) A espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-vis) é uma técnica muito útil na determinação quantitativa, pois existe uma relação linear, dada pela Lei de Beer, entre a concentração de um analito (c) e a absorvância do mesmo (A). Esta relação é dada pela expressão matemática $A = \epsilon \cdot b \cdot c$, onde ϵ é uma constante denominada absortividade molar, b é o caminho óptico, em cm, e c a concentração em mol/L.

Para ilustrar sua aplicação prática, considere o nitrato de cobre II. Quando dissolvido em água, este sal se dissocia completamente, liberando íons que conferem à solução uma coloração azul característica. Utilizando o método da adição de padrões externos, torna-se possível determinar a concentração dessas espécies na amostra utilizando a técnica de espectrofotometria UV-vis, onde cada medida de absorvância está diretamente relacionada com a concentração das espécies presentes na solução.

Sabendo que uma solução de nitrato de cobre II, foi preparada retirando-se uma alíquota de 2 mL de uma solução concentrada, que foi diluída para um volume final de 250 mL. A partir desta solução diluída, retirou-se uma alíquota cuja absorvância lida no equipamento foi de 0,4.

Determine a concentração de íons nitratos da amostra inicial, em mol/L, presentes em 50 mL, considerando-se que o caminho óptico foi de 1 cm e $\epsilon = 4 \times 10^4 \text{ L cm}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Gabarito:

- 1 – E (Concentração de soluções)
- 2 – 04 + 08 (Concentração de soluções)
- 3 – E (Concentração de soluções)
- 4 – D (Concentração de soluções)
- 5 – C (Concentração de soluções)
- 6 – A (Concentração de soluções)
- 7 – B (Concentração de soluções)
- 8 – D (Concentração de soluções)
- 9 – C (Concentração de soluções)
- 10 – C (Concentração de soluções)
- 11 – B (Diluição)
- 12 – E (Concentração de soluções)
- 13 – A (Concentração de soluções)
- 14 – C (Concentração de soluções)
- 15 – E (Concentração de soluções)
- 16 – D (Diluição)
- 17 – E (Concentração de soluções)
- 18 – 013 g/L e 37,5 g/L (Concentração de soluções)
- 19 – C (Concentração de soluções)
- 20 – D (Diluição)
- 21 – D (Mistura de soluções sem reação)
- 22 – A (Mistura de soluções sem reação)
- 23 – E (Mistura de soluções sem reação)
- 24 – 500 mg (Mistura de soluções com reação)
- 25 – 29,1 mL (Mistura de soluções com reação)
- 26 – E (Diluição)
- 27 – A (Diluição)
- 28 – C (Mistura de soluções sem reação)
- 29 – C (Concentração de soluções)
- 30 – D (Mistura de soluções com reação)
- 31 – A (Mistura de soluções com reação)
- 32 – D (Mistura de soluções com reação)
- 33 – E (Mistura de soluções com reação)
- 34 – 0,88 mol (Mistura de soluções com reação)
- 35 – C (Concentração de soluções)
- 36 – E (Diluição)
- 37 – B (Mistura de soluções com reação)
- 38 – D (Mistura de soluções com reação)
- 39 – C (Mistura de soluções com reação)
- 40 – D (Mistura de soluções com reação)
- 41 – D (Mistura de soluções com reação)
- 42 – C (Mistura de soluções com reação)
- 43 – Grupo 4 (50 mL) (Mistura de soluções com reação)
- 44 – $2,5 \cdot 10^{-4}$ mol/L e 4 g (Concentração de soluções)
- 45 – 0,08 (Mistura de soluções com reação)
- 46 – A) 0,004 mol B) 1,42 g (Mistura de soluções com reação)
- 47 – 22439 L (Concentração de soluções)
- 48 – 58,8% (Mistura de soluções com reação)
- 49 – A) 7,1 g/L B) 1500 mL (Diluição)
- 50 – $2,5 \cdot 10^{-3}$ mol/L (Concentração de soluções)